



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology
The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and
Management



תאריך הבחינה : 07.02.13
שם המרצה : ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 094480 **סמסטר חורף תשע"ג – בחינה סופית, מועד א'**

משך הבחינה : שלוש שעות.

חומר עזר מותר : 2 דפי עזר בגודל A4 כתובים משני הצדדים + עמוד נוסף עם נוסחאות הרגרסיה בלבד (סה"כ 5 עמודים חד-צדדים), מחשבון כיס פשוט. בנוסף מחולקים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלת מבחני השערות וטבלאות התפלגויות דגימה. לבחינה שני חלקים. **יש לענות על כל השאלות** בכל אחד מחלקי הבחינה. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירתיות (סגורות). **על חלק זה יש לענות רק בטופס המיועד לכך המצורף למבחן**. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד! מומלץ להקדיש מספר דקות מזמן הבחינה לסימון נכון ומדויק על טופס זה. החלק השני מכיל שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת בלבד ולא על שאלון הבחינה. בחלק זה יש לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. עליכם להחזיר את שאלון הבחינה עם מחברות החישובים (טיוטא).

בהצלחה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 6 נק'

שאלה 1

במבחן שבו בדקו את ההשערות:

$$H_0: \mu = 0$$

$$H_1: \mu > 0$$

התקבל: $P\text{-value} = 0.043$

אם היינו עושים רווח סמך דו-צדדי לתוחלת ברמת סמך 0.95 עם אותם הנתונים, אז:

א. 0 היה כלול ברווח הסמך

ב. 0 לא היה כלול ברווח הסמך

ג. נדחה את H_0 בר"מ 0.01

ד. אין מספיק נתונים בשאלה כדי לענות עליה

שאלה 2

יהי $X_1, X_2, \dots, X_n$ מדגם מקרי מתוך אוכלוסייה נורמלית.

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad \text{יהי}$$

$\hat{\sigma}^2$ הוא:

א. פרמטר של האוכלוסייה

ב. סטטיסטי

ג. אומד חסר הטיה לשונות כאשר התוחלת ידועה

ד. אומד חסר הטיה לשונות כאשר התוחלת אינה ידועה

שאלה 3

מספר שגיאות דפוס שמקליד קלדן לשעה במשמרת הבוקר (שאורכה 3 שעות) הוא מ"מ פואסוני עם תוחלת 1.

במשמרת הערב הקלדן מתעייף ומספר הטעויות לשעה במשמרת הערב (שאורכה שעה) הוא מ"מ פואסוני עם

תוחלת 2. כמו כן ידוע כי 65% ממשמרות הקלדן הן משמרות בוקר.

מה ההסתברות שמשמרת בה בוצעו 2 תקלות הייתה משמרת בוקר?

א. $(0.05, 0.15)$

ב. $(0.15, 0.25)$

ג. $(0.55, 0.65)$

ד. $(0.65, 0.75)$

שאלה 4

בכיתה ישנם n תלמידים מתוכם חצי בנים וחצי בנות (n הוא מספר שלם המתחלק ב-4). מחצית הבנים בעלי שיער אדמוני ומחצית בעלי שיער שחור. מחצית הבנות בעלות שיער אדמוני ומחצית בעלות שיער שחור. בבוקר נכנסים התלמידים לכיתה שבתוכה רק 1- n כיסאות ומתיישבים באקראי, ללא עדיפות לתלמיד מסוים. X הוא מספר הבנים שתפסו כיסא ו- Y הוא מספר בעלי השיער האדמוני (בנים או בנות) שתפסו כיסא. מהי התשובה הנכונה? (רמז: מרחב המדגם שווה הסתברות)

- א. X ו- Y תלויים אך בלתי מתואמים
- ב. X ו- Y תלויים ומתואמים
- ג. X ו- Y בלתי תלויים ובלתי מתואמים
- ד. X ו- Y תלויים כתלות ב- n

שאלה 5

לפנינו 20 מעטפות. באחת מהן יש \$100 והשאר ריקות. קיימים שני משחקים:
משחק א': פותחים את המעטפות ללא החזרה, כאשר עבור כל בדיקה של מעטפה אנו משלמים \$8 עד שנגיע למעטפה המיוחלת ונזכה ב-\$100.
משחק ב': דומה למשחק א', רק שלאחר כל בדיקה אנו מחזירים את המעטפה שבדקנו. לכן, נשלם עבור בדיקה רק \$3.
מהי תוחלת הרווח של כל אחד מהמשחקים?

- א. תוחלת רווח משחק א': \$84
- ב. תוחלת רווח משחק ב': \$60
- ג. תוחלת רווח משחק א': \$20
- ד. תוחלת רווח משחק ב': \$30
- ה. תוחלת רווח משחק א': \$80
- ו. תוחלת רווח משחק ב': \$16
- ז. תוחלת רווח משחק א': \$40
- ח. תוחלת רווח משחק ב': \$30

שאלה 6

כלכלנית טוענת כי השינוי היומי בערכה של מניה מסוימת, באופן בלתי תלוי בימים אחרים, הוא משתנה מקרי נורמלי עם תוחלת 0 ושונות 4. קנית מנייה במחיר של 100 ₪. מהי ההסתברות שלאחר 3 ימים ינוע ערכה בין 96 ₪ ל-104 ₪? (סמנו את התשובה הקרובה ביותר)

א. 0.7498

ב. 0.9994

ג. 0.9972

ד. 0.9544

שאלה 7

רוצים לאמוד את μ^2 על סמך מדגם בגודל n : $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ איזו מבין התשובות אינה נכונה?

א. $\bar{X}^2$ הוא אומד מוטה ל- μ^2 כאשר השונות ידועה

ב. $\bar{X}^2$ הוא אומד מוטה ל- μ^2 כאשר השונות אינה ידועה

ג. $\bar{X}^2 - \frac{\sigma^2}{n}$ הוא אומד חסר הטיה ל- μ^2 כאשר השונות ידועה

ד. $\bar{X}^2 - \frac{s^2}{n}$ הוא אומד מוטה ל- μ^2 כאשר השונות אינה ידועה

שאלה 8

בשכונה מסוימת ישנם 15 בנייני מגורים, כך שבכל בניין מתגוררים 8 זוגות, גבר ואישה בכל זוג. בכל בניין נערכת אסיפה דיירים הבוחרת באקראי בוועד של 3 מדיירי הבניין. ידוע כי ב-8 בניינים בשכונה הצליחו לבחור ועד שבו 2 נשים וגבר אחד.

ההסתברות שבבניין מספר 4 הצליחו לבחור ועד כזה נמצאת בקטע:

א. (0.2, 0.4)

ב. (0.4, 0.6)

ג. (0.6, 0.8)

ד. (0.8, 1)

שאלה 9

ידוע שתכונה מסוימת נפוצה באוכלוסייה A בשכיחות של 20%. נלקח מדגם מקרי בגודל 18 מאוכלוסייה B ונמצא שאף אחד לא היה בעל התכונה המסוימת שנבדקה.

ניתן להסיק שבאוכלוסייה B שכיחות התכונה קטנה מאשר באוכלוסייה A :

א. בכל רמת מובהקות סבירה

ב. ברמת מובהקות של 0.01

ג. ברמת מובהקות של 0.05

ד. אין מספיק נתונים בשאלה כדי לענות עליה

חלק שני – שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות בחלק זה. (סה"כ 46 נק')

שאלה 10 (32 נקודות)

רצו לבדוק אם מבחן מקדים מסוים מהווה מנבא טוב להצלחה של תלמידים בפתרון בעיות מסובכות הדורשות ראייה מרחבית. לשם כך נבחר מדגם מקרי של 42 תלמידים שעשו את המבחן המקדים ונרשמו ציוניהם. נסמן ציון זה ב- X . את תוצאות המבחן הדורש ראייה מרחבית נסמן ב- Y . במדגם התקבלו המדדים הבאים :

• ממוצע ציוני המבחן המקדים היה 80

• סטיית התקן של המבחן המקדים הייתה $\sqrt{10}$

• ממוצע ציוני המבחן הדורש ראייה מרחבית היה 75

• סטיית התקן של המבחן הדורש ראייה מרחבית הייתה $\sqrt{8}$

• מקדם המתאם בין X ל- Y שנמצא במדגם היה 0.70

א. מהו רווח הסמך בר"ס 95% לשיפוע קו הרגרסיה של Y על X ? האם נוכל לומר בר"מ של 5% שקיים קשר לינארי מובהק בין X ו- Y ?

ב. מה הייתם מנבאים שתהיה תוחלת ציוני המבחן הדורש ראייה מרחבית עבור תלמידים שציוניהם במבחן המקדים היה 81?

ג. רק על סמך נתוני גודל המדגם ומקדם המתאם, האם ניתן להסיק על קשר חיובי מובהק בין X ו- Y ? בתשובתכם ציינו את מערכת ההשערות ובדקו אותן בר"מ 0.05 באמצעות סטטיסטי המבחן ו-P-value.

ד. האם ניתן לומר שתוחלת ציוני המבחן המקדים גבוהה יותר מתוחלת ציוני המבחן הדורש ראייה מרחבית? בדקו ברמת מובהקות 0.01 באמצעות סטטיסטי המבחן ו-P-value.

שאלה 11 (14 נקודות)

א. יהיו X ו- Y שני משתנים מקריים בלתי תלויים זה בזה, בעלי התפלגויות $N(\mu_X, \sigma_X^2)$ ו- $N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$

בהתאמה. רשמו את התפלגות המשתנה המקרי $X-Y$ (סוג ההתפלגות ואת הפרמטרים שלה).

על סמך n_X תצפיות מסוג X ו- n_Y תצפיות מסוג Y רשמו את ההתפלגות המשתנה המקרי $\bar{X} - \bar{Y}$ (סוג ההתפלגות ואת הפרמטרים שלה). מהו ה-SE?

ב. יצרן משחקים בונה משחק המכיל 35 שלבים. משך כל שלב במשחק בלתי תלוי בשלבים האחרים. המשחק מיועד לילדים בני 5. משך זמן הריכוז בדקות של ילד בן 5 הוא משתנה מקרי נורמלי עם תוחלת 15 וסטיית תקן 2. משך כל שלב במשחק בדקות הוא משתנה מקרי אחיד רציף בקטע (0,1.2). חשבו את ההסתברות שילד בן 5 יוכל לסיים את המשחק, אם הילד משחק ברצף עד שהוא מאבד את הריכוז.

התפלגויות בדידות מיוחדות

התפלגות	סימון	פונקציית הסתברות	פונקציית התפלגות מצטברת	פרמטרים	ערכים אפשריים	תוחלת	שונות	הערות
בינומית	$X \sim \text{Bin}(n, p)$	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$	*	$n = 1, 2, 3, \dots$ $0 \leq p \leq 1$	$0, 1, 2, \dots, n$	np	$np(1-p)$	מספר "הצלחות" מתוך n ניסויי $\text{Ber}(p)$ בלתי תלויים
גיאומטרית	$X \sim \text{Geo}(p)$	$p(1-p)^{x-1}$	$1 - (1-p)^x$	$0 \leq p \leq 1$	$1, 2, 3, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	מספר ניסיונות עד ל"הצלחה" ראשונה (כולל) בסדרת ניסויי $\text{Ber}(p)$ בלתי תלויים
בינומית שלילית	$X \sim \text{NB}(r, p)$	$\binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}$	*	$r = 1, 2, 3, \dots$ $0 \leq p \leq 1$	$r, r+1, r+2, \dots$	$\frac{r}{p}$	$r \frac{(1-p)}{p^2}$	מספר ניסיונות עד ל"הצלחה" ה- r (כולל) בסדרת ניסויי $\text{Ber}(p)$ בלתי תלויים
היפר-גיאומטרית	$X \sim \text{HG}(N, D, n)$	$\frac{\binom{D}{x} \binom{N-D}{n-x}}{\binom{N}{n}}$	*	$N = 1, 2, 3, \dots$ $D = 1, 2, \dots, N$ $n = 1, 2, \dots, N$	$\max(0, n+D-N), \dots, \min(n, D)$	$n \frac{D}{N}$	$n \frac{D}{N} \left(1 - \frac{D}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$	מספר פריטים "מיוחדים" בתוך מדגם של n פריטים (ללא החזרה) שהוצאו מתוך אוכלוסיה בת N פריטים ומתוכם D מיוחדים
אחידה בדידה	$X \sim \text{Unif}[a, b]$	$\frac{1}{b-a+1}$	$\frac{x-a+1}{b-a+1}$	$a \in \mathbb{Z}$ $b = a + N - 1$ $N \in \mathbb{N}$	$a, a+1, \dots, b-1, b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)(b-a+2)}{12}$	מקבל ערכים שלמים בקטע $[a, b]$ בהסתברות שווה
פואסונית	$X \sim \text{Pois}(\lambda)$	$\frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$	*	$\lambda > 0$	$0, 1, 2, \dots$	λ	λ	מספר אירועים ביחידת זמן. λ הינו פרמטר הקצב
מולטינומית	$(X_1, X_2, \dots, X_k) \sim \text{Multi}(n, p_1, p_2, \dots, p_k)$	$\frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k}$	*	$n = 1, 2, 3, \dots$ $0 \leq p_i \leq 1 \quad \forall i$ $\sum_{i=1}^k p_i = 1$	$x_i = 0, 1, \dots, n$ $\sum_{i=1}^k x_i = n$	$E(X_i) = np_i$	$\text{Var}(X_i) = np_i q_i$	$X_i \sim \text{Bin}(n, p_i)$ $\text{Cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j$ $i \neq j$

התפלגויות רציפות מיוחדות

התפלגות	סימון	פונקציית צפיפות	פונקציית התפלגות מצטברת	פרמטרים	ערכים אפשריים	תוחלת	שונות	הערות
אחידה רציפה	$X \sim U(\alpha, \beta)$	$\frac{1}{\beta - \alpha}$	$\frac{x - \alpha}{\beta - \alpha}$	$-\infty < \alpha, \beta < \infty$ $\beta > \alpha$	$\alpha \leq x \leq \beta$	$\frac{\alpha + \beta}{2}$	$\frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$	בחירה אקראית של מספר ממשי בקטע $[\alpha, \beta]$
מעריכית (אקספו-ננציאלית)	$X \sim Exp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$1 - e^{-\lambda x}$	$\lambda > 0$	$x \geq 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	זמן בין 2 אירועים פואסוניים סמוכים. λ הינו קצב האירועים
נורמלית	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$	$-\infty < \mu < \infty$ $\sigma^2 > 0$	$-\infty < x < \infty$	μ	σ^2	$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$
גמא	$X \sim Gamma(\alpha, \lambda)$	$\frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-x\lambda}}{\Gamma(\alpha)}$ $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ $\Gamma(n) = (n-1)!$	מסובך	$\alpha, \lambda > 0$	$x \geq 0$	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$	זמן עד האירוע ה- α בזרם אירועים פואסוניים (רק כאשר α מספר שלם) $Gamma(1, \lambda) = Exp(\lambda)$
בטא	$X \sim Beta(\alpha, \beta)$	$\frac{x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}$ $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$	מסובך	$\alpha, \beta > 0$	$0 \leq x \leq 1$	$\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2 (\alpha + \beta + 1)}$	$Beta(1,1) = U(0,1)$

מבחני השערות

מבחן השערות	H_0	סטטיסטי המבחן	H_1	אזור דחייה
על תוחלת μ כאשר σ ידועה	$\mu = \mu_0$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\mu < \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$Z < -z_{1-\alpha}$ $Z > z_{1-\alpha}$ $\begin{cases} Z < -z_{1-\alpha/2} \\ Z > z_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על תוחלת μ כאשר σ לא ידועה	$\mu = \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}; \quad \nu = n-1$ $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1}}$	$\mu < \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$T < -t_{1-\alpha}$ $T > t_{1-\alpha}$ $\begin{cases} T < -t_{1-\alpha/2} \\ T > t_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על הפרש תוחלות $\mu_1 - \mu_2$ כאשר המדגמים ב"ת, σ_1, σ_2 -י ידועות	$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$ $\mu_1 - \mu_2 > d_0$ $\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$Z < -z_{1-\alpha}$ $Z > z_{1-\alpha}$ $\begin{cases} Z < -z_{1-\alpha/2} \\ Z > z_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על הפרש תוחלות $\mu_1 - \mu_2$ כאשר המדגמים ב"ת, $\sigma_1 = \sigma_2$ -י אך לא ידועות	$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - d_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $\nu = n_1 + n_2 - 2$ $S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$ $\mu_1 - \mu_2 > d_0$ $\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$T < -t_{1-\alpha}$ $T > t_{1-\alpha}$ $\begin{cases} T < -t_{1-\alpha/2} \\ T > t_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על הפרש תוחלות $\mu_1 - \mu_2$ כאשר המדגמים מזווגים	$\mu_D = d_0$	$T = \frac{\bar{D} - d_0}{S_D / \sqrt{n}}; \quad \nu = n-1$ $S_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}{n-1}}$	$\mu_D < d_0$ $\mu_D > d_0$ $\mu_D \neq d_0$	$T < -t_{1-\alpha}$ $T > t_{1-\alpha}$ $\begin{cases} T < -t_{1-\alpha/2} \\ T > t_{1-\alpha/2} \end{cases}$

מבחני השערות (המשך)

מבחן השערות	H_0	סטטיסטי המבחן	H_1	אזור דחייה
על פרופורצייה p	$p = p_0$	$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$	$p < p_0$ $p > p_0$ $p \neq p_0$	$Z < -z_{1-\alpha}$ $Z > z_{1-\alpha}$ $\begin{cases} Z < -z_{1-\alpha/2} \\ Z > z_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על הפרש פרופורציות $p_1 - p_2$	$p_1 - p_2 = 0$	$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - 0}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$ כאשר $\hat{p}$ - פרופורציית בעלי התכונה בשני מדגמים ביחד	$p_1 - p_2 < 0$ $p_1 - p_2 > 0$ $p_1 - p_2 \neq 0$	$Z < -z_{1-\alpha}$ $Z > z_{1-\alpha}$ $\begin{cases} Z < -z_{1-\alpha/2} \\ Z > z_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על שונות σ^2	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$X^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ $\nu = n - 1$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$X^2 < \chi_\alpha^2$ $X^2 > \chi_{1-\alpha}^2$ $\begin{cases} X^2 < \chi_{\alpha/2}^2 \\ X^2 > \chi_{1-\alpha/2}^2 \end{cases}$
על יחס שונויות $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ $\nu_1 = n_1 - 1; \nu_2 = n_2 - 1$	$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F < F_\alpha^{(\nu_1, \nu_2)}$ $F > F_{1-\alpha}^{(\nu_1, \nu_2)}$ $\begin{cases} F < F_{\alpha/2}^{(\nu_1, \nu_2)} \\ F > F_{1-\alpha/2}^{(\nu_1, \nu_2)} \end{cases}$

Standard Normal Distribution

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

x	1.282	1.645	1.96	2.326	2.576	3.09	3.291	3.891	4.417
$\Phi(x)$	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995	0.999	0.9995	0.99995	0.99995
$2[1-\Phi(x)]$	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.002	0.001	0.0001	0.00001

$$P[Z > 1.54] = 1 - \Phi(1.54) = 1 - 0.9382 = 0.0618$$

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

T Distribution

v	1- α												
	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995	0.9995
1	0.158	0.325	0.510	0.727	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	0.142	0.289	0.445	0.617	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.599
3	0.137	0.277	0.424	0.584	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.924
4	0.134	0.271	0.414	0.569	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	0.132	0.267	0.408	0.559	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.869
6	0.131	0.265	0.404	0.553	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	0.130	0.263	0.402	0.549	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.408
8	0.130	0.262	0.399	0.546	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	0.129	0.261	0.398	0.543	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	0.129	0.260	0.397	0.542	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	0.129	0.260	0.396	0.540	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	0.128	0.259	0.395	0.539	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	0.128	0.259	0.394	0.538	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	0.128	0.258	0.393	0.537	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	0.128	0.258	0.393	0.536	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	0.128	0.258	0.392	0.535	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	0.128	0.257	0.392	0.534	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	0.127	0.257	0.392	0.534	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	0.127	0.257	0.391	0.533	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	0.127	0.257	0.391	0.533	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	0.127	0.257	0.391	0.532	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	0.127	0.256	0.390	0.532	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	0.127	0.256	0.390	0.532	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.768
24	0.127	0.256	0.390	0.531	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	0.127	0.256	0.390	0.531	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	0.127	0.256	0.390	0.531	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	0.127	0.256	0.389	0.531	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
30	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
40	0.126	0.255	0.388	0.529	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
60	0.126	0.254	0.387	0.527	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
120	0.126	0.254	0.386	0.526	0.677	0.845	1.041	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
∞	0.126	0.253	0.385	0.524	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291

Chi-Square Distribution Percentiles

$1-\alpha$													
v	0.005	0.01	0.025	0.05	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995
1	0.00004	0.00016	0.00098	0.00393	0.01579	0.15	0.45	1.07	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	0.010	0.020	0.0506	0.103	0.211	0.71	1.39	2.41	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	1.42	2.37	3.66	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	2.19	3.36	4.88	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	3.00	4.35	6.06	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75
6	0.676	0.872	1.24	1.64	2.20	3.83	5.35	7.23	10.64	12.59	14.45	16.81	18.55
7	0.989	1.24	1.69	2.17	2.83	4.67	6.35	8.38	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	5.53	7.34	9.52	13.36	15.51	17.53	20.09	21.95
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	6.39	8.34	10.66	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	7.27	9.34	11.78	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	8.15	10.34	12.90	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	9.03	11.34	14.01	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	9.93	12.34	15.12	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	10.82	13.34	16.22	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32
15	4.60	5.23	6.26	7.26	8.55	11.72	14.34	17.32	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	12.62	15.34	18.42	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	13.53	16.34	19.51	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.86	14.44	17.34	20.60	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16
19	6.84	7.63	8.91	10.12	11.65	15.35	18.34	21.69	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	16.27	19.34	22.77	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00
21	8.03	8.90	10.28	11.59	13.24	17.18	20.34	23.86	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40
22	8.64	9.54	10.98	12.34	14.04	18.10	21.34	24.94	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80
23	9.26	10.20	11.69	13.09	14.85	19.02	22.34	26.02	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18
24	9.89	10.86	12.40	13.85	15.66	19.94	23.34	27.10	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56
25	10.52	11.52	13.12	14.61	16.47	20.87	24.34	28.17	34.38	37.65	40.65	44.31	46.93
26	11.16	12.20	13.84	15.38	17.29	21.79	25.34	29.25	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29
27	11.81	12.88	14.57	16.15	18.11	22.72	26.34	30.32	36.74	40.11	43.19	46.96	49.64
28	12.46	13.56	15.31	16.93	18.94	23.65	27.34	31.39	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99
29	13.12	14.26	16.05	17.71	19.77	24.58	28.34	32.46	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34
30	13.79	14.95	16.79	18.49	20.60	25.51	29.34	33.53	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67
40	20.71	22.16	24.43	26.51	29.05	34.87	39.34	44.16	51.81	55.76	59.34	63.69	66.77
50	27.99	29.71	32.36	34.76	37.69	44.31	49.33	54.72	63.17	67.50	71.42	76.15	79.49
60	35.53	37.48	40.48	43.19	46.46	53.81	59.33	65.23	74.40	79.08	83.30	88.38	91.95
70	43.28	45.44	48.76	51.74	55.33	63.35	69.33	75.69	85.53	90.53	95.02	100.43	104.21
80	51.17	53.54	57.15	60.39	64.28	72.92	79.33	86.12	96.58	101.88	106.63	112.33	116.32
90	59.20	61.75	65.65	69.13	73.29	82.51	89.33	96.52	107.57	113.15	118.14	124.12	128.30
100	67.33	70.06	74.22	77.93	82.36	92.13	99.33	106.91	118.50	124.34	129.56	135.81	140.17

F distribution percentiles (0.95)

1- α = 0.95

דרגות חופש במונה

ד"ח במכנה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	245.9	248.0	249.1	250.1	251	252	253	254
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.37
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.25
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.01

F distribution percentiles (0.99)

1- α = 0.99

דרגות חופש במונה

ד"ח במכנה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	4052.2	4999.5	5403.4	5624.6	5763.6	5859.0	5928.4	5981.1	6022.5	6055.8	6106.3	6157.3	6208.7	6234.6	6260.6	6287	6313	6339	6366
2	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39	99.40	99.42	99.43	99.45	99.46	99.47	99.47	99.48	99.49	99.50
3	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35	27.23	27.05	26.87	26.69	26.60	26.50	26.41	26.32	26.22	26.13
4	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66	14.55	14.37	14.20	14.02	13.93	13.84	13.75	13.65	13.56	13.46
5	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16	10.05	9.89	9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.20	9.11	9.02
6	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.06	6.97	6.88
7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	5.82	5.74	5.65
8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.03	4.95	4.86
9	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.48	4.40	4.31
10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	3.78	3.69	3.60
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.54	3.45	3.36
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.34	3.25	3.17
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.18	3.09	3.00
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.05	2.96	2.87
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.93	2.84	2.75
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.83	2.75	2.65
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.75	2.66	2.57
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.61	2.52	2.42
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.80	2.72	2.64	2.55	2.46	2.36
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.50	2.40	2.31
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.70	2.62	2.54	2.45	2.35	2.26
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40	2.31	2.21
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.62	2.54	2.45	2.36	2.27	2.17
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.96	2.81	2.66	2.58	2.50	2.42	2.33	2.23	2.13
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	2.78	2.63	2.55	2.47	2.38	2.29	2.20	2.10
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.90	2.75	2.60	2.52	2.44	2.35	2.26	2.17	2.06
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.87	2.73	2.57	2.49	2.41	2.33	2.23	2.14	2.03
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.21	2.11	2.01
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	2.52	2.37	2.29	2.20	2.11	2.02	1.92	1.80
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.84	1.73	1.60
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.19	2.03	1.95	1.86	1.76	1.66	1.53	1.38
∞	6.64	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.18	2.04	1.88	1.79	1.70	1.59	1.47	1.32	1.01